



MVO-20 – Controle I

Aula 03: Pontos de Operação e Linearização Analítica

11/08/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Ao final deste encontro, você deverá conseguir:

- ▶ determinar pontos de operação de modelos não lineares;
- ▶ distinguir equilíbrio, ponto de operação e trajetória nominal;
- ▶ obter modelos lineares locais por expansão de Taylor;
- ▶ calcular as matrizes Jacobianas A , B , C e D ;
- ▶ interpretar variáveis de desvio e avaliar a validade local.

Roteiro de hoje

- 1 pontos de operação;
- 2 Taylor no caso escalar;
- 3 sistemas multivariáveis;
- 4 pêndulo em dois equilíbrios;
- 5 motor CC com carga não linear;
- 6 validação do modelo local.

Da modelagem à aproximação local

Na Aula 02, escrevemos modelos na forma

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{d}), \quad \mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{d}).$$

Se o modelo já é linear

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{E}\mathbf{d}$$

As mesmas matrizes descrevem qualquer amplitude e qualquer ponto de operação.

Se o modelo é não linear

Inclinações e acoplamentos dependem de onde o sistema opera. Um único modelo linear é apenas **local**.

Primeiro escolhemos **onde**; depois calculamos a aproximação.

O que é um ponto de operação?

Um ponto de operação reúne valores nominais consistentes:

$$(\bar{x}, \bar{u}, \bar{d}, \bar{y}).$$

Para uma operação estacionária, com entradas e perturbações constantes,

$$\boxed{\mathbf{0} = \mathbf{f}(\bar{x}, \bar{u}, \bar{d})}, \quad \boxed{\bar{y} = \mathbf{h}(\bar{x}, \bar{u}, \bar{d})}.$$

Interpretação

O estado permanece constante *porque* os balanços se anulam. Isso não exige que estados, entradas ou forças sejam zero.

Exemplos: avião em voo nivelado; motor a velocidade constante; tanque com nível constante.

Equilíbrio, ponto de operação e trajetória nominal

Conceito	Condição	Exemplo
Equilíbrio	$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ com sinais exógenos constantes	motor mantendo uma velocidade constante
Ponto de operação	valores nominais escolhidos para análise ou projeto	condição de cruzeiro de uma aeronave
Trajetoária nominal	$\dot{\bar{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}(t), \bar{\mathbf{u}}(t))$	subida programada ou manobra

Escopo desta disciplina

Trabalharemos principalmente com pontos de operação estacionários. A linearização em torno de trajetórias gera, em geral, matrizes variantes no tempo.

Como determinar um equilíbrio

- 1 Escreva todas as equações de estado: $\dot{x} = f(x, u, d)$.
- 2 Fixe as condições que definem a operação desejada.
- 3 Imponha $\dot{x} = 0$.
- 4 Resolva as equações algébricas para as incógnitas nominais.
- 5 Verifique domínio físico, unidades, sinais e limites de atuação.

A equação $f = 0$ pode ter...

nenhuma, uma ou várias soluções. A escolha deve ser matematicamente consistente e fisicamente realizável.

Encontrar o equilíbrio já é parte do problema de modelagem.

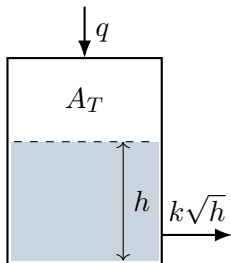
Exemplo escalar: tanque com escoamento gravitacional

Balanço de volume

$$A_T \dot{h} = q - k\sqrt{h}, \quad h > 0.$$

Para uma vazão nominal $\bar{q}$ constante,

$$0 = \bar{q} - k\sqrt{\bar{h}} \implies \boxed{\bar{h} = \left(\frac{\bar{q}}{k}\right)^2}.$$



O equilíbrio não é a origem

Em geral, $\bar{h} \neq 0$ e $\bar{q} \neq 0$. O balanço se anula porque entrada e saída são iguais.

A ferramenta: expansão de Taylor

Para o sistema escalar $\dot{x} = f(x, u)$, em torno de $(\bar{x}, \bar{u})$,

$$f(x, u) = f(\bar{x}, \bar{u}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x - \bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u - \bar{u}) \\ + \text{termos de segunda ordem e superiores.}$$

O modelo linear preserva

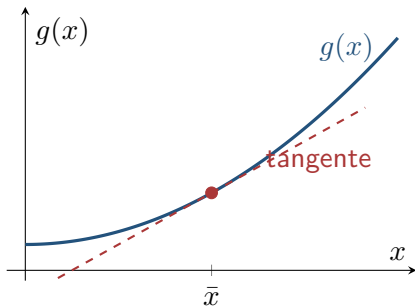
o valor e as inclinações de primeira ordem no ponto nominal.

O modelo linear descarta

curvatura e demais efeitos de ordem superior.

Linearização é uma aproximação tangente, não uma identidade global.

Interpretação geométrica



$$g(x) \approx g(\bar{x}) + g'(\bar{x})(x - \bar{x})$$

- ▶ coincide em $\bar{x}$;
- ▶ tem a mesma inclinação;
- ▶ o erro cresce ao nos afastarmos.

Variáveis de desvio eliminam o termo constante

Defina

$$\delta x = x - \bar{x}, \quad \delta u = u - \bar{u}.$$

Como $\bar{x}$ é constante, $\delta \dot{x} = \dot{x}$. Em um equilíbrio, $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$. Logo,

$$\boxed{\delta \dot{x} = a \delta x + b \delta u}, \quad a = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}}, \quad b = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}}.$$

Atenção à notação dos livros

É comum escrever $\dot{x} = Ax + Bu$ após a linearização. Nesse contexto, x e u frequentemente significam **desvios**, não valores absolutos.

$$x = \bar{x} + \delta x, \quad u = \bar{u} + \delta u.$$

Linearização do tanque

$$\dot{h} = f(h, q) = \frac{q - k\sqrt{h}}{A_T}, \quad \bar{q} = k\sqrt{\bar{h}}.$$

As inclinações no ponto de operação são

$$a = \left. \frac{\partial f}{\partial h} \right|_{\bar{h}, \bar{q}} = -\frac{k}{2A_T\sqrt{\bar{h}}}, \quad b = \left. \frac{\partial f}{\partial q} \right|_{\bar{h}, \bar{q}} = \frac{1}{A_T}.$$

Portanto,

$$\boxed{\delta \dot{h} = -\frac{k}{2A_T\sqrt{\bar{h}}} \delta h + \frac{1}{A_T} \delta q}.$$

Leitura física

Se o nível aumenta, a vazão de saída aumenta: por isso o coeficiente de δh é negativo.

O modelo local revela ganho e escala de tempo

Reescrevendo a equação do tanque,

$$\tau \dot{\delta h} + \delta h = K \delta q,$$

com

$$\tau = \frac{2A_T \sqrt{\bar{h}}}{k},$$

$$K = \frac{2\sqrt{\bar{h}}}{k}.$$

Dependência do ponto

Quanto maior $\bar{h}$, maior a constante de tempo e o ganho incremental.

Consequência para controle

Um controlador adequado para um nível pode ter desempenho diferente em outro nível.

Quão local é a aproximação?

Para uma função suave, o erro desprezado começa em segunda ordem:

$$f(\bar{x} + \delta x, \bar{u} + \delta u) - f_{\text{lin}}(\delta x, \delta u) = O\left(\|[\delta x \ \delta u]\|^2\right).$$

- ▶ não existe um raio de validade universal;
- ▶ a escala física de cada variável importa;
- ▶ a região aceitável depende do erro tolerado e da finalidade do modelo;
- ▶ saturações, folgas e descontinuidades exigem cuidado especial.

Regra de engenharia

Valide o modelo linear contra o modelo não linear nas amplitudes e manobras relevantes para o projeto.

Exercício rápido: tanque

Considere $A_T = 2$, $k = 0,5$ e $\bar{q} = 0,5$ em unidades consistentes.

- 1 Determine $\bar{h}$.
- 2 Obtenha a e b em $\delta \dot{h} = a\delta h + b\delta q$.
- 3 Calcule τ e K .
- 4 O tanque fica mais rápido ou mais lento se o nível nominal dobrar?

Exercício rápido: tanque

Considere $A_T = 2$, $k = 0,5$ e $\bar{q} = 0,5$ em unidades consistentes.

- 1 Determine $\bar{h}$.
- 2 Obtenha a e b em $\dot{\delta h} = a\delta h + b\delta q$.
- 3 Calcule τ e K .
- 4 O tanque fica mais rápido ou mais lento se o nível nominal dobrar?

Resultado

$$\bar{h} = 1, \quad a = -0,125, \quad b = 0,5, \quad \tau = 8, \quad K = 4.$$

Ao aumentar $\bar{h}$, $\tau \propto \sqrt{\bar{h}}$: o modelo local fica mais lento.

Taylor para uma função vetorial

Considere

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m.$$

Em torno do equilíbrio $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$,

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = A \delta \mathbf{x} + B \delta \mathbf{u}$$

com

$$A = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}, \quad B = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}.$$

Jacobiana

Cada coluna mede como todas as equações respondem a uma pequena variação de uma variável.

Como ler as Jacobianas

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{\bar{x}, \bar{u}}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_m} \end{bmatrix}_{\bar{x}, \bar{u}}.$$

Dimensões

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

Elemento A_{ij}

efeito incremental do estado x_j sobre a taxa $\dot{x}_i$.

A equação de saída também deve ser linearizada

Se

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}),$$

então

$$\boxed{\delta \mathbf{y} = \mathbf{C} \delta \mathbf{x} + \mathbf{D} \delta \mathbf{u}},$$

onde

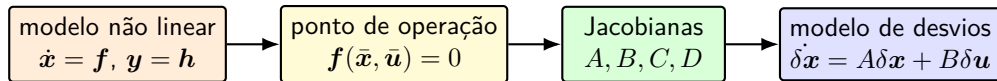
$$\mathbf{C} = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}, \quad \mathbf{D} = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}.$$

Duas linearizações distintas

$\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ descrevem a dinâmica local; $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ descrevem como a saída escolhida varia localmente.

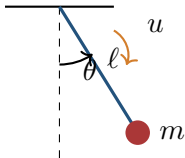
$\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p \times n}$ e $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{p \times m}$ para $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$.

Procedimento completo



- 1 verifique o ponto de operação no modelo original;
- 2 derive antes de substituir valores numéricos;
- 3 avalie todas as derivadas no mesmo ponto;
- 4 expresse entradas, estados e saídas como desvios;
- 5 compare o modelo local com o não linear.

Exemplo 1: pêndulo amortecido e atuado



$$m\ell^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mg\ell \sin \theta = u.$$

Escolhendo $x_1 = \theta$ e $x_2 = \dot{\theta}$,

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{g}{\ell} \sin x_1 - \frac{b}{m\ell^2} x_2 + \frac{1}{m\ell^2} u.$$

Não linearidade

Apenas o termo $\sin x_1$ impede que o modelo seja linear globalmente.

Pontos de operação do pêndulo

Em equilíbrio,

$$0 = \bar{x}_2, \quad 0 = -\frac{g}{\ell} \sin \bar{x}_1 + \frac{1}{m\ell^2} \bar{u}.$$

Logo,

$$\boxed{\bar{x}_2 = 0}, \quad \boxed{\bar{u} = mg\ell \sin \bar{x}_1}.$$

Sem torque nominal: $\bar{u} = 0$

$\bar{x}_1 = k\pi$: posição inferior ou superior.

Com torque nominal

Outros ângulos podem ser mantidos, desde que $|\bar{u}| \leq mg\ell$.

Um mesmo sistema pode ter diversos modelos lineares

Cada equilíbrio produz valores diferentes para as Jacobianas.

Jacobianas do pêndulo

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, u) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{\ell} \sin x_1 - \frac{b}{m\ell^2} x_2 + \frac{1}{m\ell^2} u \end{bmatrix}.$$

Derivando e avaliando no ponto nominal,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{\ell} \cos \bar{x}_1 & -\frac{b}{m\ell^2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m\ell^2} \end{bmatrix}.$$

Para $y = \theta$, temos $C = [1 \ 0]$ e $D = 0$.

Dois equilíbrios, duas dinâmicas locais

Inferior: $\bar{\theta} = 0$

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g/\ell & -b/(m\ell^2) \end{bmatrix}.$$

Uma perturbação angular produz torque restaurador.

Superior: $\bar{\theta} = \pi$

$$A_\pi = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ +g/\ell & -b/(m\ell^2) \end{bmatrix}.$$

Uma perturbação angular produz torque que afasta o pêndulo.

A linearização preserva a física **local** do equilíbrio escolhido.

Checkpoint: o que muda com o equilíbrio?

Para o pêndulo, responda antes de avançar:

- 1 Por que B é igual nos dois equilíbrios?
- 2 Qual termo de A muda de sinal?
- 3 Se a saída for $y = \sin \theta$, quais são C e D em 0 e em π ?
- 4 A aproximação $\sin \theta \approx \theta$ serve diretamente em torno de π ?

Checkpoint: o que muda com o equilíbrio?

Para o pêndulo, responda antes de avançar:

- 1 Por que B é igual nos dois equilíbrios?
- 2 Qual termo de A muda de sinal?
- 3 Se a saída for $y = \sin \theta$, quais são C e D em 0 e em π ?
- 4 A aproximação $\sin \theta \approx \theta$ serve diretamente em torno de π ?

Respostas essenciais

B não depende de θ ; A_{21} muda de sinal; para $y = \sin \theta$, $C = [\cos \bar{\theta} \ 0]$ e $D = 0$; em torno de π , $\sin(\pi + \delta\theta) \approx -\delta\theta$.

Exemplo 2: motor CC com carga aerodinâmica

Retomamos o motor da Aula 02 e acrescentamos, para $\omega > 0$,

$$\tau_a = c\omega^2.$$

O modelo não linear fica

$$\begin{aligned}\dot{i} &= -\frac{R}{L}i - \frac{k_e}{L}\omega + \frac{1}{L}v_a, \\ \dot{\omega} &= \frac{k_t}{J}i - \frac{b}{J}\omega - \frac{c}{J}\omega^2.\end{aligned}$$

Por que este exemplo é útil?

No modelo linear da Aula 02, as matrizes não dependiam do ponto. A carga quadrática faz o amortecimento incremental depender de $\bar{\omega}$.

Equilíbrio do motor para uma velocidade escolhida

Impondo $\dot{i} = 0$ e $\dot{\omega} = 0$,

$$\boxed{\bar{i} = \frac{b\bar{\omega} + c\bar{\omega}^2}{k_t}}, \quad \boxed{\bar{v}_a = R\bar{i} + k_e\bar{\omega}}.$$

Com os parâmetros da Aula 02 e $c = 0,002$,

$$R = 2, \quad L = 0,5, \quad J = 0,02, \quad b = 0,1, \quad k_t = k_e = 0,1,$$

escolha $\bar{\omega} = 5 \text{ rad/s}$. Então,

$$\boxed{\bar{i} = 5,5 \text{ A}}, \quad \boxed{\bar{v}_a = 11,5 \text{ V}}.$$

Verificação física

$$k_t\bar{i} = 0,55 \text{ N m equilibra } b\bar{\omega} + c\bar{\omega}^2 = 0,55 \text{ N m}.$$

Linearização analítica do motor

Com $\mathbf{x} = [i \ \omega]^T$ e $u = v_a$,

$$A = \begin{bmatrix} -R/L & -k_e/L \\ k_t/J & -(b + 2c\bar{\omega})/J \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}.$$

No ponto $\bar{\omega} = 5$ rad/s,

$$A = \begin{bmatrix} -4 & -0,2 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Leitura do termo A_{22}

A carga acrescenta amortecimento incremental $2c\bar{\omega}$. Em velocidades maiores, pequenas variações de velocidade encontram maior oposição.

Do modelo de desvios aos valores físicos

O modelo linear calcula

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = A\delta \mathbf{x} + B\delta v_a, \quad \delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} i - \bar{i} \\ \omega - \bar{\omega} \end{bmatrix}.$$

Para comparar com o sistema real,

$$\begin{aligned} i(t) &= \bar{i} + \delta i(t), \\ \omega(t) &= \bar{\omega} + \delta \omega(t), \\ v_a(t) &= \bar{v}_a + \delta v_a(t). \end{aligned}$$

Erro frequente

Aplicar δv_a ao modelo não linear, ou comparar $\delta \omega$ diretamente com ω , mistura grandezas incrementais e absolutas.

Como validar uma linearização analítica

- 1 **Resíduo do equilíbrio:** confirme que $\|f(\bar{x}, \bar{u})\|$ é nulo ou desprezível.
- 2 **Dimensões e sinais:** interprete cada elemento de A e B .
- 3 **Perturbação pequena:** compare taxas instantâneas e respostas no tempo.
- 4 **Varredura de amplitude:** aumente a perturbação e observe quando o erro deixa de ser aceitável.
- 5 **Outros pontos:** não extrapole o mesmo modelo local sem verificar.

Teste local direto

Para pequenos δx e δu ,

$$f(\bar{x} + \delta x, \bar{u} + \delta u) \approx A\delta x + B\delta u.$$

Ponto de operação

- ▶ equilíbrio exige $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$;
- ▶ valores nominais não precisam ser nulos;
- ▶ diferentes pontos produzem diferentes modelos locais.

Linearização analítica

- ▶ Taylor preserva valor e inclinações locais;
- ▶ A, B, C, D são Jacobianas avaliadas no ponto;
- ▶ o modelo opera com variáveis de desvio;
- ▶ sua validade deve ser verificada.

Pergunta de síntese

Por que o motor com carga quadrática requer um novo modelo linear quando $\bar{\omega}$ muda, enquanto o motor linear da Aula 02 não requer?

Próximo encontro (14/08): diferenças finitas, *complex step* e validação em MATLAB.